第十一章：曲线积分与曲面积分 习题全解

1. 计算下列对弧长的曲线积分（第一类曲线积分）

（1） $\int_L \sqrt{y}\,\mathrm{d}s$，**其中** L **为抛物线** $y=x^2$ **上由原点** $(0,0)$ **到点** $(1,1)$ **之间的一段弧**

解：

第一步：写出弧微分 $\mathrm{d}s$

曲线方程为 $y=x^2$，其导数为 $y'=2x$。

弧微分 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\mathrm{d}x=\sqrt{1+4x^2}\mathrm{d}x$。

积分区间为 $x\in[0,1]$。

第二步：化为定积分并计算

$$\int_L \sqrt{y}\,\mathrm{d}s=\int_0^1 \sqrt{x^2}\sqrt{1+4x^2}\mathrm{d}x$$

因为在区间 $[0,1]$ 上 $x\geq 0$，所以 $\sqrt{x^2}=x$。

$$=\int_0^1 x\sqrt{1+4x^2}\mathrm{d}x$$

使用凑微分法，令 $u=1+4x^2$，则 $\mathrm{d}u=8x\mathrm{d}x$：

$$=\frac{1}{8}\int_0^1 (1+4x^2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}(1+4x^2)=\frac{1}{8}\left[\frac{2}{3}(1+4x^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{12}\left(5^{\frac{3}{2}}-1^{\frac{3}{2}}\right)=\frac{5\sqrt{5}-1}{12}$$

（2） $\oint_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}s$，**其中** Γ **为螺旋线** $x=\cos t, y=\sin t, z=t$ **上对应于** $t=0$ **到** $t=2\pi$ **的一段弧**

解：

第一步：计算弧微分 $\mathrm{d}s$

$x'(t)=-\sin t,\quad y'(t)=\cos t,\quad z'(t)=1$

$\mathrm{d}s=\sqrt{(x')^2+(y')^2+(z')^2}\mathrm{d}t=\sqrt{(-\sin t)^2+(\cos t)^2+1^2}\mathrm{d}t=\sqrt{1+1}\mathrm{d}t=\sqrt{2}\mathrm{d}t$

第二步：代入被积函数并化为定积分

$x^2+y^2+z^2=\cos^2 t+\sin^2 t+t^2=1+t^2$

原积分化为：

$$\int_0^{2\pi}(1+t^2)\sqrt{2}\mathrm{d}t=\sqrt{2}\left[t+\frac{1}{3}t^3\right]_0^{2\pi}$$

$$=\sqrt{2}\left(2\pi+\frac{8\pi^3}{3}\right)$$

2. 计算下列对坐标的曲线积分（第二类曲线积分）

（1）$\int_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$，其中 L 为摆线 $x=t-\sin t, y=1-\cos t$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(2\pi,0)$ 的一段弧

解：

第一步：求坐标微分

$\mathrm{d}x=(1-\cos t)\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}y=\sin t\mathrm{d}t$

起点 $(0,0)$ 对应参数 $t=0$，终点 $(2\pi,0)$ 对应参数 $t=2\pi$。

第二步：将 $x,y,\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 代入原式

被积表达式：

$x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=(t-\sin t)(\sin t)\mathrm{d}t-(1-\cos t)(1-\cos t)\mathrm{d}t$

$=(t\sin t-\sin^2 t-(1-2\cos t+\cos^2 t))\mathrm{d}t$

$=(t\sin t-\sin^2 t-1+2\cos t-\cos^2 t)\mathrm{d}t$

$=(t\sin t+2\cos t-(\sin^2 t+\cos^2 t)-1)\mathrm{d}t$

$=(t\sin t+2\cos t-2)\mathrm{d}t$

第三步：计算定积分

$$\int_0^{2\pi}(t\sin t+2\cos t-2)\mathrm{d}t$$

分项计算：

1. $\int_0^{2\pi} t\sin t\mathrm{d}t = [-t\cos t]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi}(-\cos t)\mathrm{d}t = -2\pi + [\sin t]_0^{2\pi} = -2\pi$
（使用分部积分）

2. $\int_0^{2\pi} 2\cos t\mathrm{d}t = [2\sin t]_0^{2\pi} = 0$

3. $\int_0^{2\pi}(-2)\mathrm{d}t = -4\pi$

组合得：

原积分 $= -2\pi + 0 - 4\pi = -6\pi$

（2）$\oint_L \frac{(x+y)\mathrm{d}x-(x-y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2\ (a>0)$，取逆时针方向

解：

> ⚠ **易错点：** 此题分母包含 x^2+y^2，而在原点 $(0,0)$ 处函数无意义。虽然曲线是闭合的，但区域内部有奇点，**绝对不能直接用格林公式**。正规解法是参数化直接计算。

第一步：圆周参数化

设 $x = a\cos t, y = a\sin t,\quad t\in[0,2\pi]$（逆时针方向对应 t 从 0 变到 2π）。

则 $\mathrm{d}x = -a\sin t\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}y = a\cos t\mathrm{d}t$。且 $x^2+y^2=a^2$。

第二步：代入计算分子表达式

$(x+y)\mathrm{d}x - (x-y)\mathrm{d}y$

$= (a\cos t + a\sin t)(-a\sin t\mathrm{d}t) - (a\cos t - a\sin t)(a\cos t\mathrm{d}t)$

$= (-a^2\sin t\cos t - a^2\sin^2 t - a^2\cos^2 t + a^2\sin t\cos t)\mathrm{d}t$

$= -a^2(\sin^2 t + \cos^2 t)\mathrm{d}t = -a^2\mathrm{d}t$

第三步：计算定积分

$$\oint_L = \int_0^{2\pi} \frac{-a^2}{a^2}\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi}(-1)\mathrm{d}t = -2\pi$$

3. 计算下列曲线积分（格林公式应用）

（1）$\oint_L (2xy-x^2)\mathrm{d}x + (x+y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 为由抛物线 $y=x^2$ 与 $y^2=x$ 所围成的闭区域的正向边界曲线

解：

这是一个标准的分段闭曲线积分，曲线呈正向（逆时针），所围区域内函数无奇点，**直接使用格林公式**。

令 $P = 2xy - x^2, \quad Q = x + y^2$。

求偏导数：

$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 2x$

由格林公式得：

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D (1 - 2x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

积分区域 D 为 $0 \le x \le 1, \quad x^2 \le y \le \sqrt{x}$。

化为累次积分：

$$= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (1 - 2x)\mathrm{d}y = \int_0^1 (1 - 2x)(\sqrt{x} - x^2)\mathrm{d}x$$

展开被积函数：

$= \int_0^1 (x^{\frac{1}{2}} - x^2 - 2x^{\frac{3}{2}} + 2x^3)\mathrm{d}x$

$= \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3}x^3 - \frac{4}{5}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2}x^4\right]_0^1$

$= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{4}{5} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3} - \frac{4}{5} + \frac{1}{2} = \frac{10 - 24 + 15}{30} = \frac{1}{30}$

（2） $\int_L (e^x \sin y - 2y)\mathrm{d}x + (e^x \cos y - 2)\mathrm{d}y$，**其中** L **为上半圆周** $(x - a)^2 + y^2 = a^2 \ (y \ge 0)$，**取顺时针方向**

解：

> 💡 **考场绝招（补线法）：** 看到非闭合曲线且偏导数长得很像，果断验证是否能用格林公式。直接补一条直线使曲线闭合，可以极大降低计算量。

令 $P = e^x \sin y - 2y, \quad Q = e^x \cos y - 2$。

$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 2$。

两者不相等，积分与路径相关，必须用格林公式补线。

上半圆周起点为 $(0,0)$，终点为 $(2a,0)$（因为是**顺时针**，从圆的左端走向右端）。

添加辅助线 L_1：从点 $(2a,0)$ 沿 x 轴回到点 $(0,0)$ 的线段。

此时 $L \cup L_1$ 构成一条**闭合且顺时针（负向）** 的曲线。其包围的区域为半圆 D。

步骤 1：利用格林公式（注意负向有负号）

$$\oint_{L\cup L_1} = -\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

被积函数：$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - (e^x \cos y - 2) = 2$。

所以：

$$\oint_{L\cup L_1} = -\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -2 \cdot \mathrm{Area}(D) = -2 \cdot \left(\tfrac{1}{2}\pi a^2\right) = -\pi a^2$$

步骤 2：计算辅助线 L_1 上的积分

在 L_1 上，$y = 0, \mathrm{d}y = 0$，x 从 $2a$ 变到 0。

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{2a}^{0} (e^x \sin 0 - 2 \cdot 0)\mathrm{d}x = 0$$

步骤 3：得出结论

$$\int_L + \int_{L_1} = -\pi a^2 \implies \int_L + 0 = -\pi a^2$$

原积分 $= -\pi a^2$

4. 利用曲线积分，求下列曲线所围成的图形的面积：圆 $x^2 + y^2 = 2y$

解：

> 💡 **考场说明：** 根据格林公式，求面积的标准曲线积分公式为 $A = \frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x$（必须取逆时针正向）。

圆方程化准为 $x^2 + (y-1)^2 = 1$，是圆心在 $(0,1)$、半径为 1 的圆。

参数化该圆：$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t \in [0, 2\pi]$（逆时针）。

$\mathrm{d}x = -\sin t\mathrm{d}t, \quad \mathrm{d}y = \cos t\mathrm{d}t$。

代入面积公式：

$$A=\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[\cos t(\cos t\mathrm{d}t)-(1+\sin t)(-\sin t\mathrm{d}t)]$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(\cos^2 t+\sin t+\sin^2 t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+\sin t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}\left[t-\cos t\right]_0^{2\pi}=\frac{1}{2}\left[(2\pi-1)-(0-1)\right]=\frac{1}{2}(2\pi)=\pi$$

（验算：半径为 1 的圆面积确实为 π，计算无误。）

5. 计算下列对面积的曲面积分（第一类曲面积分）

（1）$\iint_\Sigma \sqrt{1+4z}\mathrm{d}S$，其中 Σ 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 上 $z\le 1$ 的部分

解：

第一步：求投影区域及面积元素 $\mathrm{d}S$

抛物面在 $z\le 1$ 时，其在 xOy 面上的投影区域 D 为 $x^2+y^2\le 1$（单位圆盘）。

曲面方程 $z=x^2+y^2$，求偏导：$z_x=2x, z_y=2y$。

面积元素 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

第二步：代入公式化为二重积分

由于曲面上 $z=x^2+y^2$，被积函数 $\sqrt{1+4z}=\sqrt{1+4(x^2+y^2)}$。

$$\iint_\Sigma \sqrt{1+4z}\mathrm{d}S=\iint_D \sqrt{1+4(x^2+y^2)}\cdot\sqrt{1+4x^2+4y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D (1+4x^2+4y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

第三步：用极坐标计算

投影域 D: $0\le\theta\le 2\pi,\quad 0\le r\le 1$。

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1+4r^2)r\mathrm{d}r=2\pi\int_0^1(r+4r^3)\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\left[\frac{1}{2}r^2+r^4\right]_0^1=2\pi\left(\frac{1}{2}+1\right)=3\pi$$

（2） $\iint_{\Sigma}\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S$，**其中** Σ **为圆柱面** $x^2+y^2=R^2\ (R>0)$ **位于平面** $z=0$ **及** $z=H\ (H>0)$ **之间的部分**

解：

对于关于原点对称的圆柱侧面积分，直接将其**参数化**最为简便。

设曲面参数方程：$x=R\cos\theta,\quad y=R\sin\theta,\quad z=z$。

参数范围：$\theta\in[0,2\pi],\quad z\in[0,H]$。

圆柱侧面的面积元素 $\mathrm{d}S=R\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$。

被积函数：$\frac{1}{x^2+y^2+z^2}=\frac{1}{R^2+z^2}$。

积分转化为参数域上的二重积分：

$$\iint_{\Sigma}\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{H}\frac{1}{R^2+z^2}R\mathrm{d}z$$

$$=2\pi R\int_0^{H}\frac{1}{R^2+z^2}\mathrm{d}z=2\pi R\left[\frac{1}{R}\arctan\frac{z}{R}\right]_0^{H}=2\pi\arctan\frac{H}{R}$$

6. 计算下列对坐标的曲面积分（第二类曲面积分）

（1） $\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，**其中** Σ **为锥面** $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le 1)$ **的下侧**

解：

第一步：分析曲面朝向

曲面取“下侧”，法向量的方向角 γ 为钝角（即朝下），$\cos\gamma<0$。因此将 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 转换为普通二重积分 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 时必须**添加负号**。

第二步：求投影并代入

曲面在 $z=1$ 时，边界为 $x^2+y^2=1$。在 xOy 面上的投影区域 D 为 $x^2+y^2\le 1$。

将 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 代入积分式：

$$\iint_{\Sigma}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

第三步：极坐标计算

$$= -\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r \cdot r \mathrm{d}r = -2\pi \left[\frac{1}{3}r^3\right]_0^1 = -\frac{2\pi}{3}$$

（2）$\oiint_\Sigma (x+1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧

解：

这是包含多面的闭合曲面且取外侧，**标准的高斯公式应用题**。

设被积的三个分量：$P = x+1, \quad Q = y, \quad R = 1$。

求散度（偏导数）：

$\frac{\partial P}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 0$。

由高斯公式：

$$\oiint_\Sigma = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \mathrm{d}V = \iiint_V (1+1+0)\mathrm{d}V = 2\iiint_V \mathrm{d}V = 2V$$

其中 V 是截距均为 1 的四面体的体积。

$V = \frac{1}{3} \cdot \text{底面积} \cdot \text{高} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1\right) \cdot 1 = \frac{1}{6}$。

原积分 $= 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$。

7. 利用高斯公式计算下列曲面积分

（1）$\oiint_\Sigma 2xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x - z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的区域边界曲面的外侧

解：

封闭曲面取外侧，直接使用高斯公式。

$P = 2xz, \quad Q = yz, \quad R = -z^2$。

$\frac{\partial P}{\partial x} = 2z, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = z, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = -2z$。

被积函数：$2z + z - 2z = z$。

$$\oiint_\Sigma = \iiint_V z\mathrm{d}V$$

积分区域 V 是一个“冰淇淋圆锥体”。联立两曲面求交线：

$x^2+y^2=(\sqrt{x^2+y^2})^2=(\sqrt{2-x^2-y^2})^2=2-x^2-y^2 \implies 2(x^2+y^2)=2 \implies r^2=1, z=1$。

采用球面坐标系最为方便：

交线处 $\tan\varphi=\frac{r}{z}=1 \implies \varphi=\frac{\pi}{4}$。

极角范围：$\theta\in[0,2\pi]$，$\varphi\in[0,\frac{\pi}{4}]$，$\rho\in[0,\sqrt{2}]$。

代入 $z=\rho\cos\varphi$ 和体积微元 $\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$：

$$\begin{aligned}\iiint_V z\mathrm{d}V&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}}(\rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho\\&=2\pi\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\right)\left(\int_0^{\sqrt{2}}\rho^3\mathrm{d}\rho\right)\\&=2\pi\cdot\left[\frac{1}{2}\sin^2\varphi\right]_0^{\frac{\pi}{4}}\cdot\left[\frac{1}{4}\rho^4\right]_0^{\sqrt{2}}\\&=2\pi\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{4}\cdot4\right)=2\pi\cdot\frac{1}{4}\cdot1=\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

（2）$\iint_\Sigma x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧

解：

> ⚠️ **易错点：** 此题是开口曲面（没有底面封口），**绝不能直接用高斯公式**！必须先人为“补面”将其封闭。

第一步：构造封闭曲面

添加辅助面 Σ_1：单位圆盘 $x^2+y^2\le1, z=0$，取**下侧**（保证整个封闭曲面 $\Sigma\cup\Sigma_1$ 的法向量均向外）。

设所围成的半球体为 V。

第二步：对封闭曲面应用高斯公式

$P=x, Q=y, R=z$。散度为 $1+1+1=3$。

$$\oiint_{\Sigma\cup\Sigma_1}=\iiint_V 3\mathrm{d}V=3\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot1^3\right)=2\pi$$

第三步：计算辅助面 Σ_1 上的积分

由于 Σ_1 位于 $z=0$ 平面上，有 $z=0$ 且 $\mathrm{d}z=0$。

将它代入原积分表达式：

$$\iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma_1} x\cdot 0 + y\cdot 0 + 0\cdot \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$$

第四步：得出原积分

$$\iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} = 2\pi \implies \iint_{\Sigma} + 0 = 2\pi$$

所以原曲面积分结果为 2π。